0.1 Sobolev 空间

0.1.1 弱导数

定义 0.1

设 X 为拓扑空间,$A, B \subseteq X$. 若

$$\overline{A} \text{ 是} X \text{ 中的紧集, 且} \overline{A} \subseteq B,$$

则称 A **紧包含于** B, 记作

$$A \subset\subset B \quad (\text{或} A \Subset B).$$

特别地, 当 B 是开集时,$A \subset\subset B$ 等价于 $\overline{A}$ 是紧集, 且 $\operatorname{dist}(\overline{A}, \partial B) > 0$.

♣

注 引入“紧包含”这一概念, 核心动机在于将“全局问题”转化为“局部问题”, 并为各种分析工具提供合法的操作空间. 具体原因如下:

(i) 磨光的几何限制. 正如之前所分析的, 磨光算子的定义要求函数在点 x 的完整 ε-邻域内有定义, 且由光滑算子的性质知, 磨光后的支集会向外膨胀 ε 的厚度, 即 $\operatorname{spt}(u^\varepsilon) \subseteq \operatorname{spt}(u) + \overline{B(0,\varepsilon)}$. 如果我们在 $V \subset\subset U$ 上工作, 并选取磨光半径 $0 < \varepsilon < \operatorname{dist}(V, \partial U)$, 那么 V 的 ε-邻域将完全落在 U 的内部. 这就避开了“零延拓”带来的问题: 若在边界附近直接做零延拓, 卷积会在边界附近导数爆炸, 导致磨光序列在 $W^{k,p}$ 范数下无法收敛, 且会破坏原有的边界条件. 如果只在紧包含的子集上磨光, 这个子集的边界仍在定义域内部, 那么磨光就是合法的. 例如扩张定理的证明.

(ii) 截断函数与分部积分的需求. 在能量方法中, 我们经常需要分部积分来导出先验估计. 然而, 分部积分会产生边界项, 而我们对函数在边界上的行为往往缺乏控制. 通过选取嵌套的紧包含 $V \subset\subset W \subset\subset U$, 我们可以构造一个截断函数 $\zeta \in C_c^\infty(U)$, 使得 $\zeta \equiv 1$ 于 V, 而 $\zeta \equiv 0$ 于 $U \setminus W$. 于是, 在对乘以 ζ 后的函数进行分部积分时, 边界项会因 ζ 在边界附近为零而彻底消失. 这使得我们可以在局部区域 V 上自由地使用微积分基本定理和能量估计, 而不必担心边界带来的麻烦.

(iii) 定义局部 Sobolev 空间与推导内部正则性. 许多偏微分方程的解在区域内部具有很好的光滑性, 但在边界上可能由于边界条件或区域几何形状而表现不佳. 空间 $W^{k,p}_{\text{loc}}(U)$ 的定义是: 对任意 $V \subset\subset U$, 都有 $u \in W^{k,p}(V)$. 这里的紧包含将“整体”切分成了“局部”, 使得我们可以逐块地证明内部正则性定理 (如内部 H^2 估计), 再用有限覆盖定理将局部结果拼凑成全局结论.

综上所述, 引入紧包含为了在边界行为难以控制的情况下, 通过紧包含的子集, 确保磨光、截断、分部积分能够合法.

命题 0.1

设 $A \subseteq \mathbb{R}^n$ 是开集, $B \subseteq A$ 是紧集. 则 $\operatorname{dist}(B, \partial A) > 0$.

♠

证明 Show/Hide Proof

因为 B 紧且 $B \subseteq A$, 而 ∂A 闭, 且

$$B \cap \partial A = \varnothing.$$

反设 $\operatorname{dist}(B, \partial A) = 0$. 则存在 $x_i \in B$, $y_i \in \partial A$ 使得

$$|x_i - y_i| < \frac{1}{i}, \quad i = 1, 2, \cdots.$$

由于 B 紧, 存在子列 $x_{i_k} \to x \in B$. 于是

$$|y_{i_k} - x| \leqslant |y_{i_k} - x_{i_k}| + |x_{i_k} - x| < \frac{1}{i_k} + |x_{i_k} - x| \to 0.$$

故 $y_{i_k} \to x$. 因为 ∂A 闭, 所以 $x \in \partial A$. 但 $x \in B \subseteq A$, 而 $A \cap \partial A = \varnothing$, 矛盾! 因此 $\operatorname{dist}(B, \partial A) > 0$.

□

定义 0.2

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 记 $C_c^\infty(U)$ 为所有支集含于 U 中的无穷可微函数 $\phi : U \to \mathbb{R}$ 所构成的空间. 我们有时把属于 $C_c^\infty(U)$ 的函数 ϕ 称为**检验函数**.

♣

定义 0.3

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集,$1 \leqslant p \leqslant \infty$, 定义

$$L^p_{\text{loc}}(U) \triangleq \left\{u : U \to \mathbb{R} \mid \text{对每个} V \subset\subset U, u \in L^p(V)\right\}.$$

称在 L^p_{loc} 中的函数为**局部可积函数**或**局部可和函数**.

在 $L^p_{\text{loc}}(U)$ 中定义等价关系 $\sim$ 如下:

$$f \sim g \iff f(x) = g(x) \quad \text{a.e.} x \in U.$$

将商空间 $L^p_{\text{loc}}(U)/\sim$ 仍记作 $L^p_{\text{loc}}(U)$. 该商空间中的元素为等价类 $[f]$, 线性运算定义为 $[f]+[g] \triangleq [f+g]$, $\lambda[f] \triangleq [\lambda f]$, 这些运算是良定义的. 因此 $L^p_{\text{loc}}(U)$ 也是一个线性空间.

♣

注 $L^p_{\text{loc}}(U)$ 和 $L^p_{\text{loc}}(U)/\sim$ 都用 $L^p_{\text{loc}}(U)$ 表示虽然是符号滥用, 但是一般并不会造成歧义. 今后, 我们可以将 $L^p_{\text{loc}}(U)$ 中几乎处处相等的函数视为同一个元素, 即 $L^p_{\text{loc}}(U)$ 是由等价类构成的线性空间.

定义 0.4

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, $u, v \in L^1_{\text{loc}}(U)$,$\alpha$ 为一多重指标. 我们称 $v \in L^1_{\text{loc}}(U)$ 为 u 的 α **阶弱偏导数**, 记作 $D^\alpha u = v$, 只要对一切检验函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 都有

$$\int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U v\phi \,\mathrm{d}x. \tag{1}$$

♣

注 换言之, 给定 u 后, 若恰好存在一个函数 v 对一切 ϕ 都满足式 (1), 我们就称在弱意义下 $D^\alpha u = v$. 若不存在这样的函数 v, 则 u 不具有弱 α 阶偏导数.

注 弱导数定义的动机: 设给定函数 $u \in C^1(U)$. 则若 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 由分部积分公式可见

$$\int_U u\phi_{x_i} \,\mathrm{d}x = -\int_U u_{x_i}\phi \,\mathrm{d}x \qquad (i = 1, \cdots, n). \tag{2}$$

由于 ϕ 在 U 中具有紧支集, 因而在 ∂U 附近为零, 故没有边界项. 更一般地, 若 k 为正整数,$u \in C^k(U)$, 且 $\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n)$ 为满足 $|\alpha| = \alpha_1 + \cdots + \alpha_n = k$ 的多重指标, 则

$$\int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u\, \phi \,\mathrm{d}x. \tag{3}$$

该等式成立是因为

$$D^\alpha \phi = \frac{\partial^{\alpha_1}}{\partial x_1^{\alpha_1}} \cdots \frac{\partial^{\alpha_n}}{\partial x_n^{\alpha_n}} \phi,$$

我们可将式 (2) 应用 $|\alpha|$ 次.

下面考察对 $u \in C^k(U)$ 成立的式 (3), 并追问: 即使 u 并非 k 次连续可微, 它的某种变形是否仍可能成立. 只要 u 局部可和, 式 (3) 的左端就有意义; 问题在于若 u 不是 C^k, 则式 (3) 右端的 "$D^\alpha u$" 一词就没有显然的含义. 我们通过追问是否存在一个局部可和函数 v, 使式 (3) 仍成立而以 v 代替 $D^\alpha u$, 来解决这一困难.

引理 0.1 (变分法基本原理)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是非空开集, $w \in L^1_{\text{loc}}(U)$. 若对任意函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 都有

$$\int_U w(x)\phi(x)\mathrm{d}x = 0,$$

则 $w(x) = 0$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立.

♡

证明 Show/Hide Proof

假设 w 在 U 上不是几乎处处为零. 那么存在一个正测度集 $E \subseteq U$, 在 E 上 $w > 0$ 或者 $w < 0$. 不妨设 $w > 0$ (若 $w < 0$, 则对 $-w$ 讨论).

已知 $w \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$,$E \subseteq U$ 且 $|E| > 0$, 在 E 上 $w > 0$. 现在证明存在紧集 $K \subseteq E$ 和常数 $c > 0$, 使得在 K 上 $w \geqslant c$, 且 $|K| > 0$.

因为 w 局部可积, 所以 w 在 U 上几乎处处有限. 因此, 在 E 上几乎处处有 $0 < w(x) < \infty$. 对每个正整数 m, 定义集合

$$E_m \triangleq \left\{ x \in E : w(x) \geqslant \frac{1}{m} \right\}.$$

显然,$E = \bigcup_{m=1}^{\infty} E_m$. 这是因为对于任意 $x \in E$, 都有 $w(x) > 0$, 从而存在某个正整数 m, 使得 $w(x) \geqslant \frac{1}{m}$. 由测度的可数可加性, 有

$$|E| \leqslant \sum_{m=1}^{\infty} |E_m|.$$

因为 $|E| > 0$, 所以必定存在某个正整数 m_0, 使得 $|E_{m_0}| > 0$. 由 Lebesgue 测度的内正则性, 对于可测集 E_{m_0}, 存在紧集 $K \subseteq E_{m_0}$, 使得 $|K| > 0$. 令 $c \triangleq \frac{1}{m_0} > 0$. 由于 $K \subseteq E_{m_0}$, 对于任意 $x \in K$, 都有

$$w(x) \geqslant \frac{1}{m_0} = c.$$

综上, 我们找到了满足条件的紧集 K 和常数 c.

由 U 是开集且 K 是紧集, 我们可以构造一个标准的截断函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 满足:

(i) $0 \leqslant \phi(x) \leqslant 1$

(ii) 在 K 上, $\phi(x) = 1$

(iii) $\mathrm{spt}(\phi) \subseteq U$

(构造方法: 取 K 的一个紧邻域 $V \subset\subset U$, 利用磨光核 η_ε 与 V 的特征函数 χ_V 作卷积即可).

现在计算积分:

$$\int_U w(x)\phi(x)\mathrm{d}x = \int_K w(x)\phi(x)\mathrm{d}x + \int_{U\setminus K} w(x)\phi(x)\mathrm{d}x,$$

由于在 K 上 $w \geqslant c$ 且 $\phi = 1$, 在 $U \setminus K$ 上 $w\phi \geqslant 0$, 我们有:

$$\int_U w(x)\phi(x)\mathrm{d}x \geqslant \int_K c \cdot 1\mathrm{d}x = c|K| > 0.$$

这与题设对任意函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 积分都为 0 矛盾! 因此假设不成立, $w = 0$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立.

□

引理 0.2 (弱导数的唯一性)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 若 $u \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 的 α 阶弱偏导数若存在, 则在相差一个零测集的意义下唯一.

♡

证明 Show/Hide Proof

设 $v, \widetilde{v} \in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 满足对一切 $\phi \in C_c^\infty(U)$,

$$\int_U uD^\alpha\phi\,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}\int_U v\phi\,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|}\int_U \widetilde{v}\phi\,\mathrm{d}x.$$

于是对一切 $\phi \in C_c^\infty(U)$,

$$\int_U (v - \widetilde{v})\phi\,\mathrm{d}x = 0,$$

因而由变分法基本原理知 $v-\tilde{v}=0$ 几乎处处成立.

□

例题 0.1 取 $n=1, U=(0,2)$, 令

$$u(x)=\begin{cases} x, & 0<x\leqslant 1, \\ 1, & 1\leqslant x<2. \end{cases}$$

求 u 的一阶弱导数.

解 Show/Hide Solution

定义

$$v(x)=\begin{cases} 1, & 0<x\leqslant 1, \\ 0, & 1<x<2. \end{cases}$$

我们证明在弱意义下 $u'=v$. 为此任取 $\phi\in C_c^\infty(U)$. 需证

$$\int_0^2 u\phi'\,\mathrm{d}x=-\int_0^2 v\phi\,\mathrm{d}x.$$

按弱导数定义, 由 u 的连续性, 分部积分计算得

$$\begin{aligned} &\int_0^2 u\phi'\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\phi'\,\mathrm{d}x+\int_1^2 \phi'\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 \phi\,\mathrm{d}x+\phi(1)-\phi(1)=-\int_0^2 v\phi\,\mathrm{d}x \\ \Longleftrightarrow\ &\int_0^1 (v-1)\,\phi\,\mathrm{d}x+\int_1^2 v\phi\,\mathrm{d}x=0, \end{aligned}$$

因此 $v(x)$ 就是 u 的一阶弱导数.

□

例题 0.2 取 $n=1, U=(0,2)$, 令

$$u(x)=\begin{cases} x, & 0<x\leqslant 1, \\ 2, & 1<x<2. \end{cases}$$

求 u 的弱导数, 若不存在, 请证明.

解 Show/Hide Solution

我们断言 u' 在弱意义下不存在. 为检验这一点, 须证明不存在任何函数 $v\in L^1_{\mathrm{loc}}(U)$ 使对一切 $\phi\in C_c^\infty(U)$ 都有

$$\int_0^2 u\phi'\,\mathrm{d}x=-\int_0^2 v\phi\,\mathrm{d}x. \tag{4}$$

反设式 (4) 对某个 v 和一切 ϕ 成立. 则

$$-\int_0^2 v\phi\,\mathrm{d}x=\int_0^2 u\phi'\,\mathrm{d}x=\int_0^1 x\phi'\,\mathrm{d}x+2\int_1^2 \phi'\,\mathrm{d}x=-\int_0^1 \phi\,\mathrm{d}x-\phi(1).$$

取光滑函数序列 $\{\phi_m\}_{m=1}^\infty$ 满足

$$0\leqslant\phi_m\leqslant 1,\qquad \phi_m(1)=1,\qquad \phi_m(x)\to 0 \text{ 对一切 } x\neq 1.$$

在式 (4) 中以 ϕ_m 代替 ϕ 并令 $m\to\infty$, 得

$$1=\lim_{m\to\infty}\phi_m(1)=\lim_{m\to\infty}\left[\int_0^2 v\phi_m\,\mathrm{d}x-\int_0^1 \phi_m\,\mathrm{d}x\right]=0,$$

矛盾!

□

0.1.2 Sobolev 空间的定义

定义 0.5

固定正整数 k 与 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集,**Sobolev 空间** $W^{k,p}(U)$ 由所有局部可和函数 $u : U \to \mathbb{R}$ 组成, 其中对每个满足 $|\alpha| \leqslant k$ 的多重指标 α,$D^\alpha u$ 在弱意义下存在且属于 $L^p(U)$. ♣

注 (i) 若 $p = 2$, 我们通常写

$$H^k(U) = W^{k,2}(U) \qquad (k = 0, 1, \cdots).$$

使用字母 H 是因为正如我们将看到的 $H^k(U)$ 是一个 Hilbert 空间. 注意 $H^0(U) = L^2(U)$.

(ii) 此后我们将 $W^{k,p}(U)$ 中几乎处处相等的函数视为等同.

定义 0.6

固定正整数 k 与 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 若 $u \in W^{k,p}(U)$, 定义其范数为

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} \triangleq \begin{cases} \left(\sum\limits_{|\alpha| \leqslant k} \int_U |D^\alpha u|^p \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{p}}, & 1 \leqslant p < \infty, \\ \sum\limits_{|\alpha| \leqslant k} \operatorname*{ess\,sup}_U |D^\alpha u|, & p = \infty. \end{cases}$$

(1) 设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty \subset W^{k,p}(U)$,$u \in W^{k,p}(U)$. 我们称 u_m 在 $W^{k,p}(U)$ 中收敛于 u, 记作 $u_m \to u$ 于 $W^{k,p}(U)$, 只要

$$\lim_{m \to \infty} \|u_m - u\|_{W^{k,p}(U)} = 0.$$

(2) 我们写 $u_m \to u$ 于 $W^{k,p}_{\mathrm{loc}}(U)$, 意指对每个 $V \subset\subset U$, 都有 $u_m \to u$ 于 $W^{k,p}(V)$.

我们记 $W_0^{k,p}(U)$ 为 $C_c^\infty(U)$ 在 $W^{k,p}(U)$ 中的闭包. 因此 $u \in W_0^{k,p}(U)$ 当且仅当存在函数 $u_m \in C_c^\infty(U)$ 使 $u_m \to u$ 于 $W^{k,p}(U)$. ♣

注 我们把 $W_0^{k,p}(U)$ 理解为由那些 $u \in W^{k,p}(U)$ 中满足 "$D^\alpha u = 0$ 于 ∂U" (对一切 $|\alpha| \leqslant k-1$) 的函数所组成. 习惯上写

$$H_0^k(U) = W_0^{k,2}(U).$$

我们将在习题中看到, 若 $n = 1$ 且 U 为 $\mathbb{R}^1$ 中的开区间, 则 $u \in W^{1,p}(U)$ 当且仅当 u 几乎处处等于一个绝对连续函数, 且其 (几乎处处存在的) 常义导数属于 $L^p(U)$. 然而如此简单的刻画仅对 $n = 1$ 可用. 一般地, 一个函数可以属于某个 Sobolev 空间, 却仍然不连续或无界.

注 Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 的范数如此定义的原因:

(1) **对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 的导数求和.** 这既是为了保证范数的正定性 (避免常数函数与零函数混淆), 也是因为 Sobolev 空间不依附于特定边界条件. 与 Hölder 空间不同, 最高阶导数的 L^p 可积性无法控制低阶导数的可积性. 必须对直到 k 阶的所有弱导数进行统一控制, 才能构造出一个完备的 Banach 空间.

(2) **当 $1 \leqslant p < \infty$ 时开 $\frac{1}{p}$ 次幂.** 这是为了满足范数公理中的齐次性, 即将 p 次齐次转化为线性齐次 $\|\lambda u\| = |\lambda| \|u\|$, 同时保证三角不等式成立, 使得该空间成为赋范线性空间.

(3) **当 $p = \infty$ 时使用本性上确界.** 因为 $W^{k,\infty}$ 中的元素是几乎处处相等的等价类, 如果使用普通上确界, 改变零测集上的函数值就会改变范数. 使用 ess sup 可以忽略零测集的影响, 使得范数在商空间上良定义.

(4) **$W_0^{k,p}(U)$ 定义为 $C_c^\infty(U)$ 的闭包.** 偏微分方程需要刻画 "在边界上为零" 的边界条件, 但边界是零测集, 无法直接取逐点值. 利用**??**可知 $W_0^{k,p}(U)$ 就是迹算子的核空间.

例题 0.3 取 $U = B^0(0,1)$, 即 $\mathbb{R}^n$ 中的开单位球, 令

$$u(x) = |x|^{-\alpha} \qquad (x \in U,\ x \neq 0).$$

对哪些 $\alpha > 0$、n、p 值,u 属于 $W^{1,p}(U)$?

解 Show/Hide Solution

首先注意 u 在 0 之外光滑, 且

$$Du(x) = -\alpha \frac{x}{|x|^{\alpha+2}} \qquad (x \neq 0),$$

因而

$$|Du(x)| = \frac{|\alpha|}{|x|^{\alpha+1}} \qquad (x \neq 0).$$

设 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 固定 $\varepsilon > 0$. 则由 Green 恒等式**??**可得

$$\int_{U-B(0,\varepsilon)} uD\phi \,\mathrm{d}x = -\int_{U-B(0,\varepsilon)} \phi Du \,\mathrm{d}x + \int_{\partial B(0,\varepsilon)} u\phi\nu_i \,\mathrm{d}S + \int_{\partial U} u\phi\mu_i \,\mathrm{d}S,$$

其中 $\nu = (\nu_1, \cdots, \nu_n)$ 表示 $\partial B(0,\varepsilon)$ 上的单位内法向量,$\mu = (\mu_1, \cdots, \mu_n)$ 表示 ∂U 上的单位外法向量. 因为 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 故在 ∂U 上 $\phi \equiv 0$, 从而 $\int_{\partial U} u\phi\mu_i \,\mathrm{d}S = 0$. 因此

$$\int_{U-B(0,\varepsilon)} uD\phi \,\mathrm{d}x = -\int_{U-B(0,\varepsilon)} \phi Du \,\mathrm{d}x + \int_{\partial B(0,\varepsilon)} u\phi\nu_i \,\mathrm{d}S. \tag{5}$$

由极坐标公式知

$$\begin{aligned}\int_U |Du|^p \,\mathrm{d}x &= \int_0^1 \left(\int_{\partial B(0,r)} \frac{|\alpha|^p}{|x|^{(\alpha+1)p}} \,\mathrm{d}S \right) \mathrm{d}r = \int_0^1 \left(\int_{\partial B(0,r)} \frac{|\alpha|^p}{r^{(\alpha+1)p}} \,\mathrm{d}S \right) \mathrm{d}r \\ &= \int_0^1 n\alpha(n) r^{n-1} \cdot \frac{|\alpha|^p}{r^{(\alpha+1)p}} \mathrm{d}r = n\alpha(n)|\alpha| \int_0^1 \frac{1}{r^{(\alpha+1)p-(n-1)}} \mathrm{d}r.\end{aligned}$$

故 $|Du(x)| = \dfrac{|\alpha|}{|x|^{\alpha+1}} \in L^p(U)$ 当且仅当 $(\alpha+1)p < n$. 同理可知, 当 $\alpha + 1 < n$ 时, 有 $|u(x)|, |Du(x)| \in L^1(U)$, 进而 $|uD\phi|, |\phi Du| \in L^1(U)$. 由积分的绝对连续性可得

$$\begin{aligned}&\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{B(0,\varepsilon)} uD\phi \,\mathrm{d}x = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{B(0,\varepsilon)} \phi Du \,\mathrm{d}x = 0 \\ \Longrightarrow &\lim_{\varepsilon\to 0} \int_{U-B(0,\varepsilon)} uD\phi \,\mathrm{d}x = \int_U uD\phi \,\mathrm{d}x, \ \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{U-B(0,\varepsilon)} \phi Du \,\mathrm{d}x = \int_U \phi Du \,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

又因为此时

$$\left| \int_{\partial B(0,\varepsilon)} u\phi\nu_i \,\mathrm{d}S \right| \leqslant \|\phi\|_{L^\infty} \int_{\partial B(0,\varepsilon)} \varepsilon^{-\alpha} \,\mathrm{d}S = n\alpha(n)\|\phi\|_{L^\infty} \varepsilon^{n-1-\alpha} \to 0, \quad \varepsilon \to 0.$$

所以当 $0 \leqslant \alpha < n-1$ 时, 对(5)式令 $\varepsilon \to 0$ 可得, 对一切 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 都有

$$\int_U uD\phi \,\mathrm{d}x = -\int_U \phi Du \,\mathrm{d}x.$$

因此 u 在 U 上的一阶弱偏导就是 u 在 $x \neq 0$ 处的偏导 Du. 而 $|Du(x)| = \dfrac{|\alpha|}{|x|^{\alpha+1}} \in L^p(U)$ 当且仅当 $(\alpha+1)p < n$, 故 $u \in W^{1,p}(U)$ 当且仅当 $\alpha < \dfrac{n-p}{p}$. 特别地, 对每个 $p \geqslant n$ 都有 $u \notin W^{1,p}(U)$.

□

例题 0.4 设 $\{r_k\}_{k=1}^\infty$ 为 $U = B^0(0,1)$ 的一个可数稠密子集. 写

$$u(x) = \sum_{k=1}^\infty \frac{1}{2^k} |x - r_k|^{-\alpha} \qquad (x \in U).$$

则当 $0 < \alpha < \dfrac{n-p}{p}$ 时, 有 $u \in W^{1,p}(U)$, 但 u 在 U 的每个开子集上都无界.

注 这个例子说明了一个基本事实: 尽管属于 Sobolev 空间的函数 u 具有某些光滑性态, 它在其他方面仍可能性态相当恶劣.

证明 Show/Hide Proof

先证明 $u \in L^p(U)$. 因为 $\{r_k\}_{k=1}^\infty$ 是 $U = B^0(0,1)$ 中的可数稠密子集, 所以对于任意 $x \in U$ 和任意 k, 都有

$|x-r_k| \leqslant |x| + |r_k| < 2$. 由 Minkowski 不等式, 可得

$$\|u\|_{L^p(U)} = \left\| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} |x-r_k|^{-\alpha} \right\|_{L^p(U)} \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \| |x-r_k|^{-\alpha} \|_{L^p(U)}.$$

对于每一项, 作平移变换 $y = x - r_k$, 则积分区域包含于 $B(0,2)$ 中, 因此

$$\| |x-r_k|^{-\alpha} \|_{L^p(U)}^p = \int_U |x-r_k|^{-\alpha p} \mathrm{d}x \leqslant \int_{B(0,2)} |y|^{-\alpha p} \mathrm{d}y.$$

利用极坐标变换, 令 $y = r\omega$, 其中 $r \in (0,2)$,$\omega \in \partial B(0,1)$. 则

$$\int_{B(0,2)} |y|^{-\alpha p} \mathrm{d}y = \int_0^2 \int_{\partial B(0,1)} r^{-\alpha p} r^{n-1} \mathrm{d}S(\omega) \mathrm{d}r = n\alpha(n) \int_0^2 r^{n-1-\alpha p} \mathrm{d}r.$$

当 $\alpha < \dfrac{n-p}{p}$, 即 $\alpha p < n - p < n$ 时, 所以 $n - 1 - \alpha p > -1$. 因此该积分收敛, 且有

$$\int_0^2 r^{n-1-\alpha p} \mathrm{d}r = \frac{2^{n-\alpha p}}{n - \alpha p}.$$

所以, 存在常数 $C = C(n,p,\alpha)$ 使得

$$\| |x-r_k|^{-\alpha} \|_{L^p(U)} \leqslant C.$$

将其代入级数, 得到

$$\|u\|_{L^p(U)} \leqslant \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} C = C < \infty.$$

因此 $u \in L^p(U)$.

再证明弱导数 $Du \in L^p(U)$. 形式上对每一项求导, 有

$$D\left(|x-r_k|^{-\alpha}\right) = -\alpha |x-r_k|^{-\alpha-1} \frac{x-r_k}{|x-r_k|}.$$

因此其梯度的模长为

$$\left|D\left(|x-r_k|^{-\alpha}\right)\right| = \alpha |x-r_k|^{-\alpha-1}.$$

类似之前的换元计算, 先做平移变换再做极坐标变换, 计算其 L^p 范数

$$\left\|D\left(|x-r_k|^{-\alpha}\right)\right\|_{L^p(U)}^p = \alpha^p \int_U |x-r_k|^{-(\alpha+1)p} \mathrm{d}x \leqslant \alpha^p \int_{B(0,2)} |y|^{-(\alpha+1)p} \mathrm{d}y = \alpha^p n\alpha(n) \int_0^2 r^{n-1-(\alpha+1)p} \mathrm{d}r.$$

该积分收敛当且仅当 $n - 1 - (\alpha+1)p > -1$, 即 $n - (\alpha+1)p > 0$, 等价于 $\alpha < \dfrac{n-p}{p}$. 这正是给定的条件. 因此, 存在常数 C' 使得

$$\left\|D\left(|x-r_k|^{-\alpha}\right)\right\|_{L^p(U)} \leqslant C'.$$

同理由 Minkowski 不等式, 级数 $\displaystyle\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} D\left(|x-r_k|^{-\alpha}\right)$ 在 $L^p(U)$ 中绝对收敛, 设其极限为 $v \in L^p(U)$. 令 $u_m(x) = \displaystyle\sum_{k=1}^{m} \frac{1}{2^k} |x-r_k|^{-\alpha}$. 则 $u_m \in C^\infty(U \setminus \{r_1, \cdots, r_m\})$, 且 $u_m \to u$ 于 $L^p(U)$,$Du_m \to v$ 于 $L^p(U)$. 对任意测试函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 由分部积分公式

$$\int_U u_m D\phi \mathrm{d}x = -\int_U Du_m \phi \mathrm{d}x.$$

令 $m \to \infty$, 由 L^p 收敛性及控制收敛定理, 可得

$$\int_U u D\phi \mathrm{d}x = -\int_U v\phi \mathrm{d}x.$$

因此 v 是 u 的弱导数, 即 $Du = v \in L^p(U)$. 从而 $u \in W^{1,p}(U)$.

最后, 证明 u 在每个开子集上无界. 任取 U 的一个非空开子集 V. 因为 $\{r_k\}_{k=1}^{\infty}$ 在 U 中稠密, 所以存在某个 m

使得 $r_m \in V$. 对于任意 $x \in V \setminus \{r_m\}$, 由于级数各项均为非负, 有

$$u(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} |x - r_k|^{-\alpha} \geqslant \frac{1}{2^m} |x - r_m|^{-\alpha}.$$

现在令 $x \to r_m$. 因为 $\alpha > 0$, 所以 $|x - r_m|^{-\alpha} \to +\infty$. 因此

$$\lim_{x \to r_m} u(x) = +\infty.$$

这表明 u 在 V 上无界. 由于 V 是 U 的任意非空开子集, 因此 u 在 U 的每个开子集上都无界.

□

命题 0.2

设 $u \in W^{1,p}(0,1)$, 其中 $1 \leqslant p < \infty$.

(1) 证明:u 几乎处处等于一个绝对连续函数, 且 u' 几乎处处存在, 并且属于 $L^p(0,1)$.

(2) 证明: 若 $1 < p < \infty$, 则对几乎处处的 $x, y \in [0,1]$, 有

$$|u(x) - u(y)| \leqslant |x - y|^{1 - \frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |u'|^p \, \mathrm{d}t \right)^{\frac{1}{p}}.$$

♠

证明 Show/Hide Proof

设 u 的弱导数为 $g \in L^p(0,1)$, 即

$$\int_0^1 u\varphi' \, \mathrm{d}t = -\int_0^1 g\varphi \, \mathrm{d}t, \qquad \forall \varphi \in C_c^\infty(0,1).$$

(1) 因为 $1 \leqslant p < \infty$, 在有限区间 $(0,1)$ 上, 由**??**有

$$L^p(0,1) \subseteq L^1(0,1).$$

于是 $g \in L^1(0,1)$. 定义

$$v(x) = \int_0^x g(t) \, \mathrm{d}t, \qquad x \in [0,1].$$

由**??**, $v \in AC[0,1]$, 即 v 绝对连续, 并且 v' 几乎处处存在, 满足

$$v'(x) = g(x) \quad \text{a.e. } x \in (0,1).$$

从而 $v' \in L^p(0,1)$.

下面说明 $u - v$ 几乎处处为常数. 对任意 $\varphi \in C_c^\infty(0,1)$, 由于 v 绝对连续, 且 φ 紧支, 将 φ 零延拓到 $[0,1]$, 则 $v\varphi \in AC[0,1]$. 于是再由**??**可得

$$0 = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \left(v\varphi' + v'\varphi \right) \mathrm{d}t \Longrightarrow \int_0^1 v\varphi' \, \mathrm{d}t = -\int_0^1 v'\varphi \, \mathrm{d}t = -\int_0^1 g\varphi \, \mathrm{d}t.$$

于是

$$\int_0^1 (u - v)\varphi' \, \mathrm{d}t = \int_0^1 u\varphi' \, \mathrm{d}t - \int_0^1 v\varphi' \, \mathrm{d}t = -\int_0^1 g\varphi \, \mathrm{d}t + \int_0^1 g\varphi \, \mathrm{d}t = 0.$$

所以 $h \triangleq u - v$ 的弱导数在 $[0,1]$ 上几乎处处为零. 由**??**知, 存在 $c \in \mathbb{R}$, 使得

$$u(x) - v(x) = c \quad \text{a.e. } x \in (0,1).$$

于是令 $f(x) = v(x) + c$, $x \in (0,1)$. 则 $f \in AC[0,1]$, 且

$$u = f, \quad f' = v' = g, \quad \text{a.e. } x \in (0,1).$$

所以 u 几乎处处等于一个绝对连续函数, 且其导数几乎处处存在, 属于 $L^p(0,1)$, 并且等于 u 的弱导数 g.

(2) 由(1), 取 $U \in AC[0,1]$, 使得

$$U = u, \quad U' = u', \quad \text{a.e. } x \in (0,1).$$

并且 $U' \in L^p(0,1)$. 对任意 $x, y \in [0,1]$, 不妨设 $x < y$. 因为 U 绝对连续, 所以由 Lebesgue 积分基本定理可知

$$U(y) - U(x) = \int_x^y U'(t)\,\mathrm{d}t.$$

由 Hölder 不等式, 令 $q = \dfrac{p}{p-1}$, 则

$$|U(y) - U(x)| \leqslant \int_x^y |U'(t)|\,\mathrm{d}t \leqslant \left(\int_x^y 1^q\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{q}} \left(\int_x^y |U'(t)|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}} \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |U'|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}.$$

若 $y < x$, 交换 x, y 即可, 结论相同. 由于 $u = U$ 几乎处处成立, 存在零测集 $N \subseteq [0,1]$, 使得当 $x, y \notin N$ 时 $u(x) = U(x)$, $u(y) = U(y)$. 于是对几乎处处的 $x, y \in [0,1]$, 有

$$|u(x) - u(y)| \leqslant |x-y|^{1-\frac{1}{p}} \left(\int_0^1 |u'|^p\,\mathrm{d}t\right)^{\frac{1}{p}}.$$

□

0.1.3 初等性质

定理 0.1 (弱导数的性质)

固定正整数 k 与 $1 \leqslant p \leqslant \infty$, 设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集,$u, v \in W^{k,p}(U)$,$|\alpha| \leqslant k$. 则

(1) $D^\alpha u \in W^{k-|\alpha|,p}(U)$, 且对一切满足 $|\alpha| + |\beta| \leqslant k$ 的多重指标 α, β, 有 $D^\beta(D^\alpha u) = D^\alpha(D^\beta u) = D^{\alpha+\beta}u$.

(2) 对每个 $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$,$\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$, 且 $D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v$,$|\alpha| \leqslant k$.

(3) 若 V 为 U 的开子集, 则 $u \in W^{k,p}(V)$.

(4) 若 $\zeta \in C_c^\infty(U)$, 则 $\zeta u \in W^{k,p}(U)$, 且

$$D^\alpha(\zeta u) = \sum_{\beta \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\beta} D^\beta \zeta\, D^{\alpha-\beta} u, \tag{6}$$

此即 Leibniz 公式, 其中 $\dbinom{\alpha}{\beta} = \dfrac{\alpha!}{\beta!(\alpha-\beta)!}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

(1) 先固定 $\phi \in C_c^\infty(U)$. 则 $D^\beta \phi \in C_c^\infty(U)$, 于是

$$\begin{aligned}\int_U D^\alpha u\, D^\beta \phi\,\mathrm{d}x &= (-1)^{|\alpha|} \int_U u D^{\alpha+\beta}\phi\,\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{|\alpha|}(-1)^{|\alpha+\beta|} \int_U D^{\alpha+\beta} u\,\phi\,\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{|\beta|} \int_U D^{\alpha+\beta} u\,\phi\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

故在弱意义下 $D^\beta(D^\alpha u) = D^{\alpha+\beta}u$.

(2) 任取测试函数 $\phi \in C_c^\infty(U)$. 由弱导数的定义, 有

$$\int_U u D^\alpha \phi\,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u\,\phi\,\mathrm{d}x,$$

$$\int_U v D^\alpha \phi\,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha v\,\phi\,\mathrm{d}x.$$

利用积分的线性性质, 计算 $\lambda u + \mu v$ 与 $D^\alpha \phi$ 的积分:

$$\begin{aligned}\int_U (\lambda u + \mu v) D^\alpha \phi\,\mathrm{d}x &= \lambda \int_U u D^\alpha \phi\,\mathrm{d}x + \mu \int_U v D^\alpha \phi\,\mathrm{d}x \\ &= \lambda(-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u\,\phi\,\mathrm{d}x + \mu(-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha v\,\phi\,\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U (\lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v)\phi\,\mathrm{d}x.\end{aligned}$$

由于 $\phi \in C_c^\infty(U)$ 是任意的, 根据弱导数的定义, 在弱意义下

$$D^\alpha(\lambda u + \mu v) = \lambda D^\alpha u + \mu D^\alpha v.$$

此外, 因为 $u, v \in W^{k,p}(U)$, 所以 $\lambda u + \mu v \in L^p(U)$, 且对一切 $|\alpha| \leqslant k$,$D^\alpha(\lambda u + \mu v)$ 作为 $L^p(U)$ 中元素的线性组合, 依然属于 $L^p(U)$. 因此 $\lambda u + \mu v \in W^{k,p}(U)$.

(3) 因为 $u \in W^{k,p}(U)$, 所以 $u \in L^p(U)$ 且对一切 $|\alpha| \leqslant k$,$D^\alpha u \in L^p(U)$. 由于 V 为 U 的开子集, 限制在 V 上的积分满足

$$\int_V |u|^p \,\mathrm{d}x \leqslant \int_U |u|^p \,\mathrm{d}x < \infty,$$

同理 $\displaystyle\int_V |D^\alpha u|^p \,\mathrm{d}x < \infty$. 因此 $u \in L^p(V)$ 且 $D^\alpha u \in L^p(V)$.

下面验证弱导数关系在 V 上依然成立. 任取函数 $\phi \in C_c^\infty(V)$. 在 $U \setminus V$ 上令 $\phi \equiv 0$, 将 ϕ 零延拓为 U 上的函数, 此时仍有 $\phi \in C_c^\infty(U)$. 因为 $u \in W^{k,p}(U)$, 所以

$$\int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u \,\phi \,\mathrm{d}x.$$

由于 ϕ 在 $U \setminus V$ 上恒为 0, 上述积分在 $U \setminus V$ 上为 0, 因此上式等价于

$$\int_V u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_V D^\alpha u \,\phi \,\mathrm{d}x.$$

这对任意 $\phi \in C_c^\infty(V)$ 成立, 故在 V 上 $D^\alpha u$ 依然是 u 的弱导数. 综上,$u \in W^{k,p}(V)$.

(4) 我们对 $|\alpha|$ 作归纳来证式 (6). 先设 $|\alpha| = 1$. 任取 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 则由可微函数的 Leibniz 公式知

$$D^\alpha(\zeta\phi) = \zeta D^\alpha \phi + (D^\alpha \zeta)\,\phi \Longrightarrow \zeta u D^\alpha \phi = u D^\alpha(\zeta\phi) - u\,(D^\alpha \zeta)\,\phi.$$

从而

$$\int_U \zeta u\, D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = \int_U u D^\alpha(\zeta\phi) - u(D^\alpha\zeta)\phi \,\mathrm{d}x = -\int_U (\zeta D^\alpha u + u D^\alpha \zeta)\phi \,\mathrm{d}x.$$

故 $D^\alpha(\zeta u) = \zeta D^\alpha u + u D^\alpha \zeta$, 即得所需.

现设 $l < k$, 且式 (6) 对一切 $|\alpha| \leqslant l$ 和一切函数 ζ 成立. 取多重指标 α 满足 $|\alpha| = l + 1$. 则存在 $|\beta| = l$、$|\gamma| = 1$ 使 $\alpha = \beta + \gamma$. 设 γ 是第 j 个分量为 1, 其余分量为 0 的 n 维向量, 则对如上的 ϕ, 又由组合数基本公式可得

$$\begin{aligned}\binom{\beta}{\sigma-\gamma} + \binom{\beta}{\sigma} &= \left[\binom{\beta_j}{\sigma_j - 1} + \binom{\beta_j}{\sigma_j}\right] \prod_{i\neq j} \binom{\beta_i}{\sigma_i} = \binom{\beta_j + 1}{\sigma_j} \prod_{i\neq j} \binom{\beta_i}{\sigma_i} \\ &= \binom{\alpha_j}{\sigma_j} \prod_{i\neq j} \binom{\alpha_i}{\sigma_i} = \prod_{i=1}^n \binom{\alpha_i}{\sigma_i} = \binom{\alpha}{\sigma}.\end{aligned}$$

所以由归纳假设有

$$\begin{aligned}\int_U \zeta u\, D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x &= \int_U \zeta u\, D^\beta (D^\gamma \phi) \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\beta|} \int_U D^\beta(\zeta u)\, (D^\gamma \phi) \,\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{|\beta|} \int_U \sum_{\sigma\leqslant\beta} \binom{\beta}{\sigma} D^\sigma \zeta\, D^{\beta-\sigma} u\, D^\gamma \phi \,\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{|\beta|+|\gamma|} \int_U \sum_{\sigma\leqslant\beta} \binom{\beta}{\sigma} D^\gamma (D^\sigma \zeta\, D^{\beta-\sigma} u)\phi \,\mathrm{d}x \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U \sum_{\sigma\leqslant\beta} \binom{\beta}{\sigma} \left[D^{\sigma+\gamma}\zeta\, D^{\alpha-(\sigma+\gamma)} u + D^\sigma \zeta\, D^{\alpha-\sigma} u\right] \phi \,\mathrm{d}x \quad (|\gamma| = 1) \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U \left[\sum_{\rho-\gamma\leqslant\beta} \binom{\beta}{\rho-\gamma} D^\rho \zeta\, D^{\alpha-\rho} u + \sum_{\sigma\leqslant\beta} \binom{\beta}{\sigma} D^\sigma \zeta\, D^{\alpha-\sigma} u\right] \phi \,\mathrm{d}x \quad (\text{其中 } \rho = \sigma + \gamma) \\ &= (-1)^{|\alpha|} \int_U \left[\sum_{\rho\leqslant\alpha} \binom{\beta}{\rho-\gamma} D^\rho \zeta\, D^{\alpha-\rho} u + \sum_{\sigma\leqslant\alpha} \binom{\beta}{\sigma} D^\sigma \zeta\, D^{\alpha-\sigma} u\right] \phi \,\mathrm{d}x\end{aligned}$$

$$= (-1)^{|\alpha|} \int_U \left[\sum_{\sigma \leqslant \alpha} \binom{\beta}{\sigma - \gamma} D^\sigma \zeta \, D^{\alpha-\sigma} u + \sum_{\sigma \leqslant \alpha} \binom{\beta}{\sigma} D^\sigma \zeta \, D^{\alpha-\sigma} u \right] \phi \, \mathrm{d}x$$

$$= (-1)^{|\alpha|} \int_U \left[\sum_{\sigma \leqslant \alpha} \binom{\alpha}{\sigma} D^\sigma \zeta \, D^{\alpha-\sigma} u \right] \phi \, \mathrm{d}x.$$

□

定理 0.2 (Sobolev 空间作为函数空间)

设 $U \subseteq \mathbb{R}^n$ 是一个非空开集, 对每个 $k = 1, 2, \cdots$ 及 $1 \leqslant p \leqslant \infty$,Sobolev 空间 $W^{k,p}(U)$ 是 Banach 空间. ♡

证明 Show/Hide Proof

首先验证 $\|u\|_{W^{k,p}(U)}$ 是范数. 显然

$$\|\lambda u\|_{W^{k,p}(U)} = |\lambda| \, \|u\|_{W^{k,p}(U)},$$

且

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} = 0 \Longleftrightarrow \|D^\alpha u\|_{L^p(U)} = 0, \quad |\alpha| \leqslant k.$$

特别地, 取 $\alpha = (0, \cdots, 0)$, 有

$$\|u\|_{L^p(U)} = 0 \Longleftrightarrow u(x) = 0 \text{ a.e. } x \in U.$$

又当 $u(x) = 0$ a.e. $x \in U$ 时, 显然有

$$\|D^\alpha u\|_{L^p(U)} = 0, \quad |\alpha| \leqslant k \Longrightarrow \|u\|_{W^{k,p}(U)} = 0.$$

故

$$\|u\|_{W^{k,p}(U)} = 0 \Longleftrightarrow u(x) = 0 \text{ a.e. } x \in U.$$

现设 $u, v \in W^{k,p}(U)$. 则当 $1 \leqslant p < \infty$ 时,Minkowski 不等式和离散 Minkowski 不等式给出

$$\|u+v\|_{W^{k,p}(U)} = \left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} \|D^\alpha u + D^\alpha v\|_{L^p(U)}^p \right)^{\frac{1}{p}} \leqslant \left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} \left(\|D^\alpha u\|_{L^p(U)} + \|D^\alpha v\|_{L^p(U)} \right)^p \right)^{\frac{1}{p}}$$

$$\leqslant \left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} \|D^\alpha u\|_{L^p(U)}^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left(\sum_{|\alpha| \leqslant k} \|D^\alpha v\|_{L^p(U)}^p \right)^{\frac{1}{p}} = \|u\|_{W^{k,p}(U)} + \|v\|_{W^{k,p}(U)}.$$

故 $1 \leqslant p < \infty$ 时的三角不等式成立.

当 $p = \infty$ 时, 根据定义有

$$\|u\|_{W^{k,\infty}(U)} \triangleq \sum_{|\alpha| \leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u|.$$

先证明 L^∞ 的本质上确界满足三角不等式. 设 $f, g \in L^\infty(U)$, 记

$$M_f := \operatorname{ess\,sup}_U |f|, \qquad M_g := \operatorname{ess\,sup}_U |g|.$$

由本质上确界的定义,$|f(x)| \leqslant M_f$ 且 $|g(x)| \leqslant M_g$ 对几乎处处的 $x \in U$ 成立. 于是

$$|f(x) + g(x)| \leqslant |f(x)| + |g(x)| \leqslant M_f + M_g$$

对几乎处处的 $x \in U$ 成立. 故 $M_f + M_g$ 是 $|f+g|$ 的一个本质上界, 从而

$$\operatorname{ess\,sup}_U |f+g| \leqslant M_f + M_g = \operatorname{ess\,sup}_U |f| + \operatorname{ess\,sup}_U |g|.$$

现设 $u, v \in W^{k,\infty}(U)$. 对每个多重指标 $|\alpha| \leqslant k$, 弱导数满足

$$D^\alpha(u+v) = D^\alpha u + D^\alpha v.$$

由上述 L^∞ 本质上确界的三角不等式, 有

$$\operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha(u+v)| \leqslant \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u| + \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha v|.$$

对所有 $|\alpha| \leqslant k$ 求和, 得到

$$\begin{aligned}
\|u+v\|_{W^{k,\infty}(U)} &= \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha(u+v)| \\
&\leqslant \sum_{|\alpha|\leqslant k} \left(\operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u| + \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha v|\right) \\
&= \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha u| + \sum_{|\alpha|\leqslant k} \operatorname{ess\,sup}_U |D^\alpha v| \\
&= \|u\|_{W^{k,\infty}(U)} + \|v\|_{W^{k,\infty}(U)}.
\end{aligned}$$

故 $p=\infty$ 时的三角不等式成立.

还须证明 $W^{k,p}(U)$ 完备. 设 $\{u_m\}_{m=1}^\infty$ 为 $W^{k,p}(U)$ 中的 Cauchy 序列. 则对每个 $|\alpha| \leqslant k$,$\{D^\alpha u_m\}_{m=1}^\infty$ 是 $L^p(U)$ 中的 Cauchy 序列. 由于 $L^p(U)$ 完备, 存在函数 $u_\alpha \in L^p(U)$ 使对每个 $|\alpha| \leqslant k$, 在 $L^p(U)$ 中, 都有

$$D^\alpha u_m \to u_\alpha.$$

特别地, 在 $L^p(U)$ 中, 有 $u_m \to u_{(0,\cdots,0)} \triangleq u$.

我们现在断言

$$u \in W^{k,p}(U), \qquad D^\alpha u = u_\alpha \quad (|\alpha| \leqslant k). \tag{7}$$

为验证此断言, 先证明两个极限等式. 设 p' 为 p 的共轭指数. 由 Hölder 不等式, 对任意 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 有

$$\begin{aligned}
\left|\int_U (u_m - u) D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x\right| &\leqslant \|u_m - u\|_{L^p(U)} \|D^\alpha \phi\|_{L^{p'}(U)}, \\
\left|\int_U (D^\alpha u_m - u_\alpha) \phi \,\mathrm{d}x\right| &\leqslant \|D^\alpha u_m - u_\alpha\|_{L^p(U)} \|\phi\|_{L^{p'}(U)}.
\end{aligned}$$

因为 $\phi \in C_c^\infty(U)$, 所以 $\|D^\alpha \phi\|_{L^{p'}(U)}$ 与 $\|\phi\|_{L^{p'}(U)}$ 均为有限常数. 令 $m \to \infty$, 由 $u_m \to u$ 且 $D^\alpha u_m \to u_\alpha$ 于 $L^p(U)$ 可知两式右端均趋于 0, 于是

$$\lim_{m\to\infty} \int_U u_m D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = \int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x, \qquad \lim_{m\to\infty} \int_U D^\alpha u_m \phi \,\mathrm{d}x = \int_U u_\alpha \phi \,\mathrm{d}x.$$

再结合弱导数的定义得

$$\int_U u D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = \lim_{m\to\infty} \int_U u_m D^\alpha \phi \,\mathrm{d}x = \lim_{m\to\infty} (-1)^{|\alpha|} \int_U D^\alpha u_m \phi \,\mathrm{d}x = (-1)^{|\alpha|} \int_U u_\alpha \phi \,\mathrm{d}x.$$

故式 (7) 成立. 由于对一切 $|\alpha| \leqslant k$ 都有 $D^\alpha u_m \to D^\alpha u$ 于 $L^p(U)$, 可见 $u_m \to u$ 于 $W^{k,p}(U)$, 即得所需.

□